MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A33 · FRENTE A · BLOCO A8

# Equações e Inequações Exponenciais

**Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido**

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Iguale as bases e compare os expoentes; em inequações com base entre 0 e 1, o sinal se inverte.

## AQUECIMENTO questões 1 a 7

**1** Resolva.

**(a)** $2^x = 32$

**(b)** $3^x = \frac{1}{9}$

**(c)** $5^{x-1} = 125$

**2** Resolva $4^x = 8$.

**3** Resolva $9^{x+1} = 27^x$.

**4** Resolva $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 16$.

**5** Resolva $2^{x^2-3x} = \frac{1}{4}$.

**6** Resolva as inequações.

**(a)** $2^x > 8$

**(b)** $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq 9$

**7** Resolva $7^{x^2-4} = 1$.

## TREINO questões 8 a 15

**8** Resolva $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$.

**9** Resolva $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.

**10** Resolva $2^{x+1} + 2^x = 24$.

**11** Resolva $3^{x+2} - 3^x = 72$.

**12** Resolva $5^{2x-1} < 5^{x+3}$.

**13** Resolva $(0{,}5)^{x-2} > (0{,}5)^4$.

**14** Resolva $2^{x^2} < 16$.

**15** Uma população de bactérias é $N(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$, com $t$ em horas. A partir de quando ela passa a ter pelo menos 8 000 bactérias?

**DESAFIO** questões 16 a 20

**16** Resolva $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$.

**17** Resolva $25^x - 6 \cdot 5^x + 5 \leq 0$.

**18** Resolva $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2 - x} \geq \frac{1}{4}$.

**19** Resolva o sistema $\begin{cases} 2^{x+y} = 32 \\ 3^{x-y} = 27 \end{cases}$

**20** Resolva $3^{x+1} + 3^{x-1} = 30$.

# Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A33

**1** (a) $2^x = 2^5 \Rightarrow x = 5$. (b) $3^x = 3^{-2} \Rightarrow x = -2$. (c) $x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4$.

RESPOSTA **(a)** 5 **(b)** $-2$ **(c)** 4

**2** Base 2: $2^{2x} = 2^3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.

RESPOSTA $x = \frac{3}{2}$

**3** Base 3: $3^{2x+2} = 3^{3x} \Rightarrow 2x + 2 = 3x \Rightarrow x = 2$.

RESPOSTA $x = 2$

**4** $2^{-x} = 2^4 \Rightarrow x = -4$.

RESPOSTA $x = -4$

**5** $x^2 - 3x = -2 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1$ ou $x = 2$.

RESPOSTA $\{1,\ 2\}$

**6** (a) Base $> 1$, mantém o sinal: $x > 3$.
(b) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$, base entre 0 e 1, inverte: $x \leq -2$.

RESPOSTA **(a)** $x > 3$ **(b)** $x \leq -2$

**7** $1 = 7^0$: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

RESPOSTA $\{-2,\ 2\}$

**8** Com $y = 2^x$: $y^2 - 6y + 8 = 0 \Rightarrow y = 2$ ou $y = 4$. Então $x = 1$ ou $x = 2$.

RESPOSTA $\{1,\ 2\}$

**9** Com $y = 3^x$: $y^2 - 4y + 3 = 0 \Rightarrow y = 1$ ou $y = 3$. Então $x = 0$ ou $x = 1$.

RESPOSTA $\{0,\ 1\}$

**10** $2 \cdot 2^x + 2^x = 3 \cdot 2^x = 24 \Rightarrow 2^x = 8 \Rightarrow x = 3$.

RESPOSTA $x = 3$

**11** $9 \cdot 3^x - 3^x = 8 \cdot 3^x = 72 \Rightarrow 3^x = 9 \Rightarrow x = 2$.

RESPOSTA $x = 2$

**12** Base $> 1$: $2x - 1 < x + 3 \Rightarrow x < 4$.

RESPOSTA $x < 4$

**13** Base entre 0 e 1, inverte: $x - 2 < 4 \Rightarrow x < 6$.

RESPOSTA $x < 6$

**14** $x^2 < 4 \Rightarrow -2 < x < 2$.

RESPOSTA $]-2,\ 2[$

**15** $2^{t/3} \geq 16 = 2^4 \Rightarrow \frac{t}{3} \geq 4 \Rightarrow t \geq 12$ h.

RESPOSTA $t \geq 12$ **h**

**16** $y = 2^x$: $y^2 - 3y - 4 = 0 \Rightarrow y = 4$ ou $y = -1$ (descartado, pois $2^x > 0$). Então $x = 2$.

RESPOSTA $x = 2$

**17** $y = 5^x$: $y^2 - 6y + 5 \leq 0 \Rightarrow 1 \leq y \leq 5 \Rightarrow 0 \leq x \leq 1$.

RESPOSTA $[0,\ 1]$

**18** $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$. Base entre 0 e 1, inverte: $x^2 - x \leq 2 \Rightarrow -1 \leq x \leq 2$.

RESPOSTA $[-1,\ 2]$

**19** $x + y = 5$ e $x - y = 3$. Então $x = 4$ e $y = 1$.

RESPOSTA $(4,\ 1)$

**20** $3^x\left(3 + \frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3} \cdot 3^x = 30 \Rightarrow 3^x = 9 \Rightarrow x = 2$.

RESPOSTA $x = 2$